

流程行业DCS仿真操作与控制系统设计实践

串级控制系统基础知识



主讲：高东

CIMC 西门子杯中国智能制造挑战赛

一、串级控制

首先来看一个夹套式反应器。假定有一个放热反应过程，选取反应器内反应温度作为被控变量，用冷却水通过夹套带走反应所生成的确热量。根据生产要求，为该反应器设置一个单回路控制系统。

影响反应器内温度的主要因素有：

- a.反应物浓度；
- b.反应物料量；
- c.反应物料入口温度；
- d.冷却水流量；
- e.冷却水温度等。

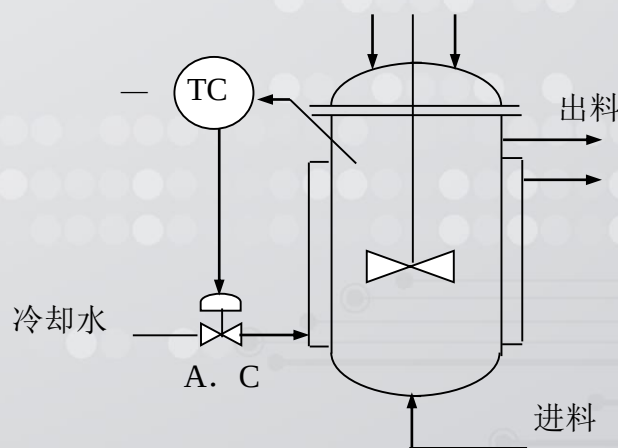


图8. 1-1 反应器温度控制

换热过程是比较慢的，其时间常数比较大，容量滞后严重。所以采用单回路控制系统对反应器进行控制的方案，难以达到生产要求，特别是反应温度控制精度要求高的时候更是如此。如果能够采取技术手段稳定夹套温度或者使夹套温度波动很小，这将对提高控制精度是非常有益的。

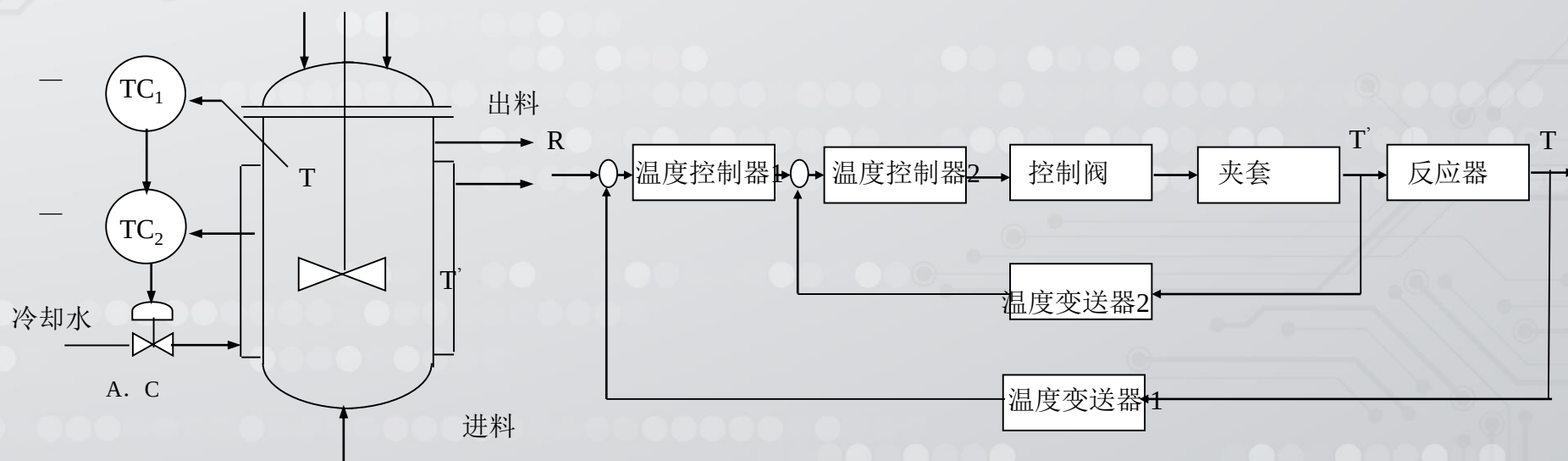


图8. 1-2 反应器串级控制

图8. 1-3 夹套温度与反应温度串级控制系统方块图

二．串级控制系统的特点

1．由于副回路的存在，改善了被控对象的特性。

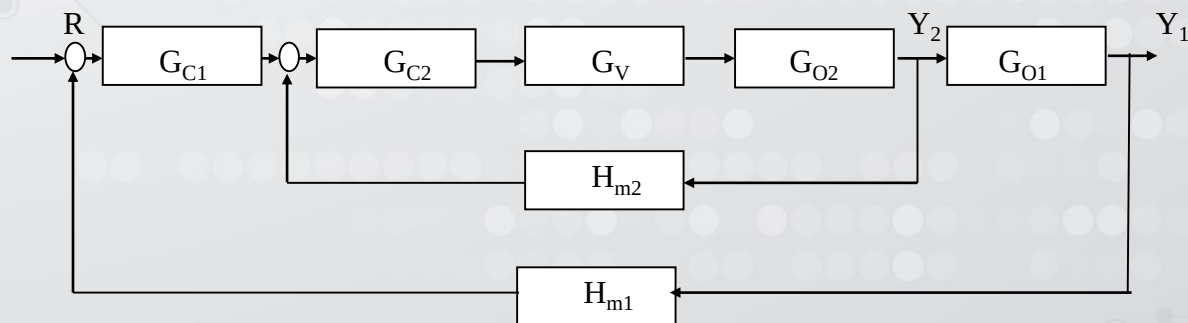


图8. 1-5 一般串级控制系统方块图

设纯比例控制器传递函数为 K_{C2} ；

控制阀传递函数为 K_V ；

变送传递函数为 K_{m2} ；

副被控对象传递函数为

$$G'_{O2}(s) = \Phi_2(s) = \frac{G_{C2}G_VG_{O2}}{1 + G_{C2}G_VG_{O2}H_{m2}} = \frac{K_{C2}K_V \frac{K_{O2}}{T_{O2}s + 1}}{1 + K_{C2}K_V \frac{K_{O2}}{T_{O2}s + 1} K_{m2}}$$

$$G_{O2} = \frac{K_{O2}}{T_{O2}s + 1}$$

对公式进行整理可得：

$$G'_{O_2}(s) = \frac{\frac{K_{O_2}}{1 + K_{C2}K_VK_{O2}K_{m2}}}{\frac{T_{O_2}}{1 + K_{C2}K_VK_{O2}K_{m2}}s + 1} = \frac{K'_{O_2}}{T'_{O_2}s + 1}$$

$$G_{O_2} = \frac{K_{O_2}}{T_{O_2}s + 1}$$

副回路的存在使得原来被控对象的放大倍数、时间常数都变小了，有利于控制。

2 . 串级控制系统具有较强的抗干扰能力

当干扰作用于副环时，在还没影响到主被控变量之前，副控制器首先进行调整，相当与先进行“预调整”，如果主被控变量还会受影响(不过这种影响比没有副控制器采取抑制措施要小得多)，那么将再由主控制器进行“细调整”。由于对进入副环的干扰做了两级控制调整施，显然控制质量要比单回路控制系统的控制质量要好。

干扰作用于主环，由于副回路的存在，使等效副对象的时间常数缩小了，被控对象对控制作用的反应变得比较敏捷，因此控制质量也会比单回路控制系统高。

3. 串级系统具有一定的自适应能力

当 $K_{m2}K_{c2}K_V \gg 1$

$$G'_{02}(s) = \frac{K_{C2}K_V G_{02}(s)}{1 + G_{02}(s)K_{m2}K_{C2}K_V} \approx \frac{1}{K_{m2}}$$

当副控制器放大倍数 K_{c2} 足够大时，等效副回路的特性只取决于测量变送环节的放大倍数 K_{m2} 。副回路的等效环节基本与副被控对象没有关系，副被控对象的非线性、时变性对系统没有影响。

在单回路控制系统中，控制器参数是根据具体的被控对象特性整定得到的。一定的控制器参数只能适应于一定的被控对象特性。如果生产过程负荷变化，进而导致被控对象特性发生变化时，原先整定的控制器参数就不再能适应。这时如不及时修改控制器参数，控制质量就会降低。这是单回路控制系统难于克服的矛盾。

当采用串级控制时，主环是一个定值系统，而副环却是一个随动系统。主控制器能够根据操作条件和负荷的变化（从主被控变量变化中体现出来），不断修改副控制器的给定值，以适应操作条件和负荷变化的情况。如果被控对象有非线性特性存在，那么可以把它设计在副回路之中，当操作条件或负荷发生变化时，虽然副回路的衰减比会发生一些变化，稳定裕度会降低一些，但是它对主回路的稳定性影响却很小。分析如下。

三．串级控制系统设计

1．串级控制系统副回路设计

(1)使系统中的主要干扰包含在副环内。

由于串级系统的副回路具有动作速度快、抗干扰能力强的特点，如果在设计中把对主变量影响最严重、变化最剧烈、最频繁的干扰包含在副环内，就可以充分利用副环快速抗干扰性能，将干扰的影响抑制在最低限度。这样，干扰对主被控变量的影响就会大大减小，从而使控制质量获得提高。

(2)在可能情况下，应使副环包含更多一些干扰。

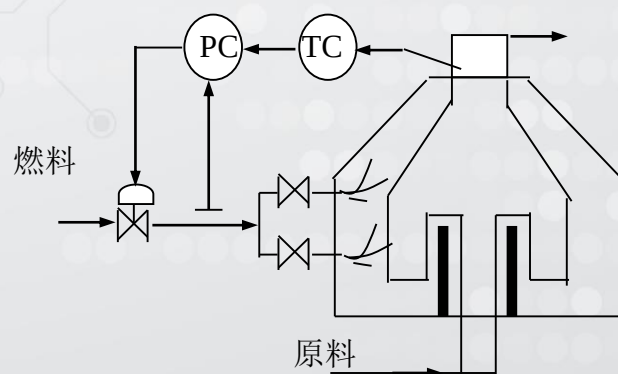


图8. 1-6 炉出口温度与燃料压力串级方案

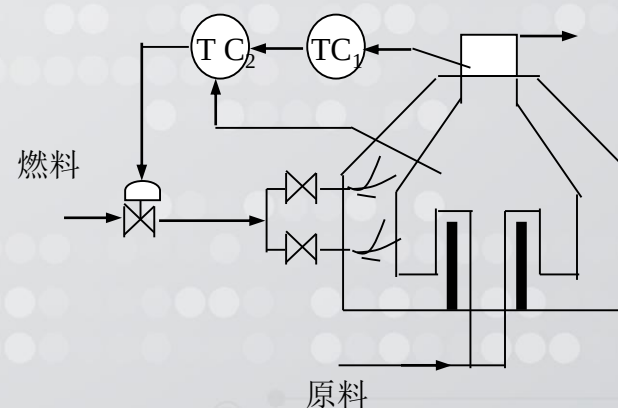


图8. 1-7 炉出口温度与炉膛温度串级方案

(3) 当被控对象具有非线性环节时，在设计时应使非线性环节处于副环之中。

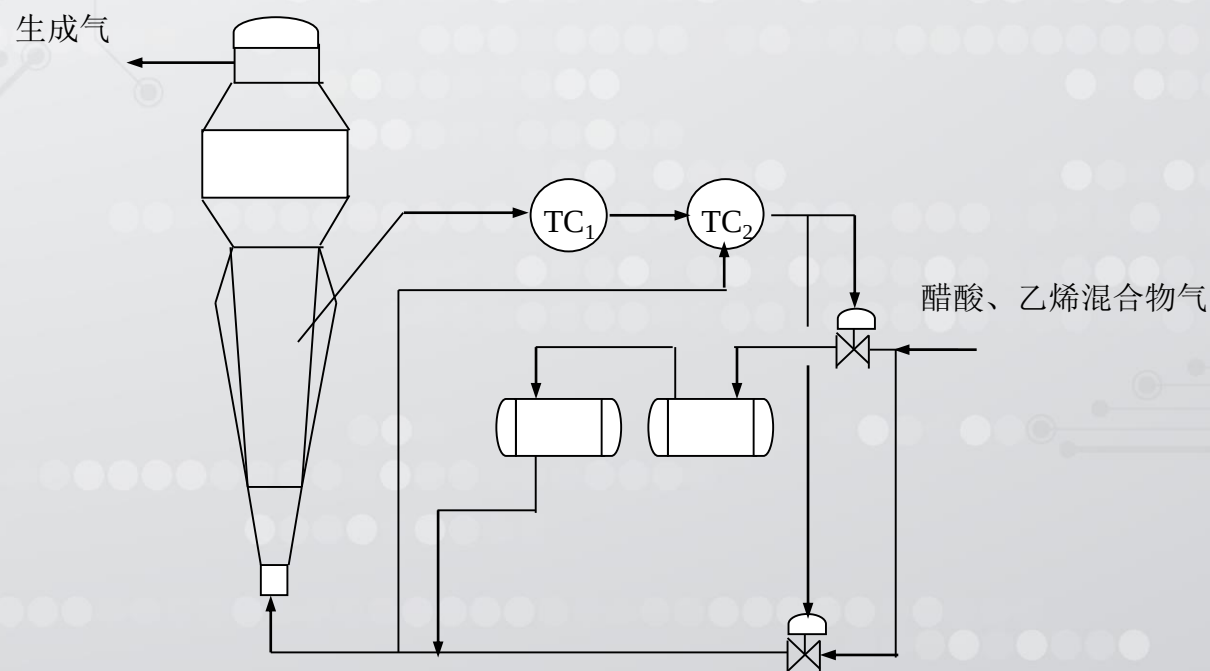


图8. 1-8 合成反应器中温度与入口温度串级控制系统

醋酸乙烯合成反应器中为保证合成气的质量，要求对反应器中温度进行严格控制。而在控制通道中包含了两个具有非线性特性的热交换器，因而使整个对象的特性随着负荷的变化而变化。为此，可在换热器的出口设置一温度检测点，并以它为副被控变量，组成一个温度与温度串级控制系统。

- (4)当被控对象具有较大纯滞后时，应使所设计的副回路尽量少包括或不包括纯滞后。
- (5)副回路设计应考虑到主、副被控对象时间常数的匹配，以防“共振”发生。
- (6)需考虑到方案经济性和工艺的合理性。

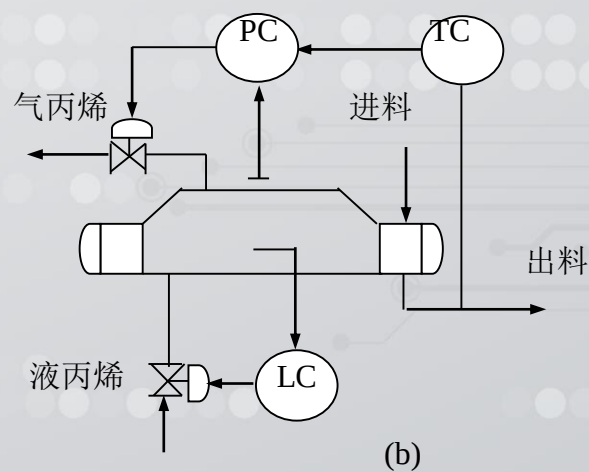
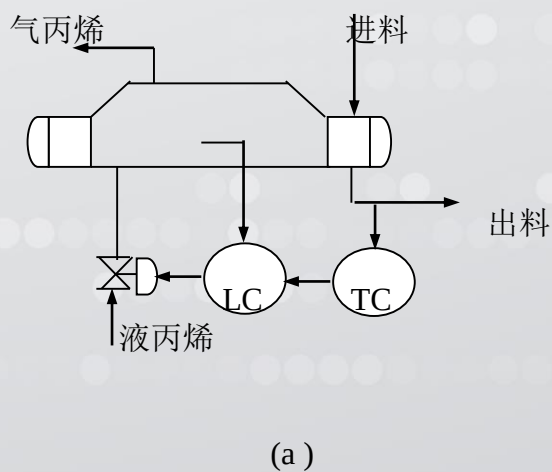


图8. 1-10 丙烯冷却器两种不同串级控制方案

本例中以蒸汽压力作为副被控变量比以冷却器液位为副被控变量要灵敏些。假如冷冻机入口压力(气体丙烯返回冷冻压缩机冷凝后重复使用)在两种情况下都相等,方案(b)中丙烯蒸发压力就需高于方案(a)中的丙烯蒸发压力(控制阀上需要有一定压降),这样冷却温差就要减小,冷量利用就不够充分。而且此方案中还需要另外设置一套液位控制系统,以维持一定的蒸发空间,防止气丙烯带液进入冷冻机而危及后者的安全,这样方案(b)的仪表投资费相应地也要有所增加。相比之下,方案(a)虽然较为迟钝一些(因为它是借助于传热面积的改变以达到控制温度的目的,因此反应比较慢),但是却较为经济。所以,在温度控制要求不是很高的情况下,采用方案(a)是较为经济的。

2. 串级控制系统中控制器控制规律的选择

一般情况下，副控制器可选P作用；主控制器选PI，或PID。

3. 串级控制系统中主、副控制器正、反作用的选择

主、副控制器正、反作用的确定顺序应遵循先副后主的原则。

副控制器正、反作用：

$$G'_{02} = \frac{G_{c2} G_v G_{02}}{1 + G_{c2} G_v G_{02} G_m}$$

$$\text{Sign}\{G_{02}\} \cdot \text{Sign}\{G_v\} \cdot \text{Sign}\{G_{m2}\} \cdot \text{Sign}\{G_{c2}\} = -1。$$

当控制器放大倍数远远大于1时，又因为通常各个环节都是无量纲化的，此时 $G_{m2}=1$ 。则有，则副环近似等于+1。

例一：确定加热炉出口温度与燃料油(或燃料气)压力串级控制系统主、副控制器的正、反作用。

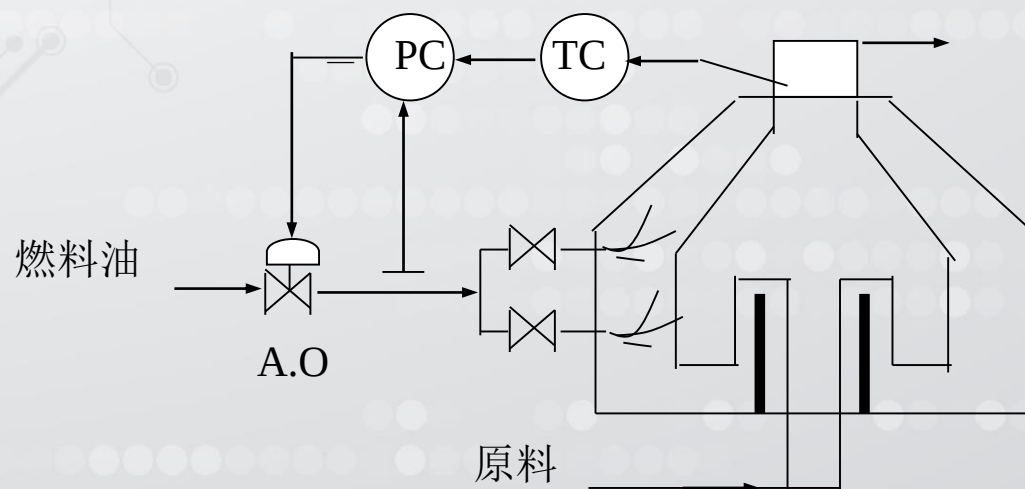


图8. 1-12 加热炉出口温度与燃料压力串级控制系统

副回路：

压力上升——PC输入增加

如果压力回落——阀门关小

阀门关小——其信号减小

则**PC为反作用**

主回路：

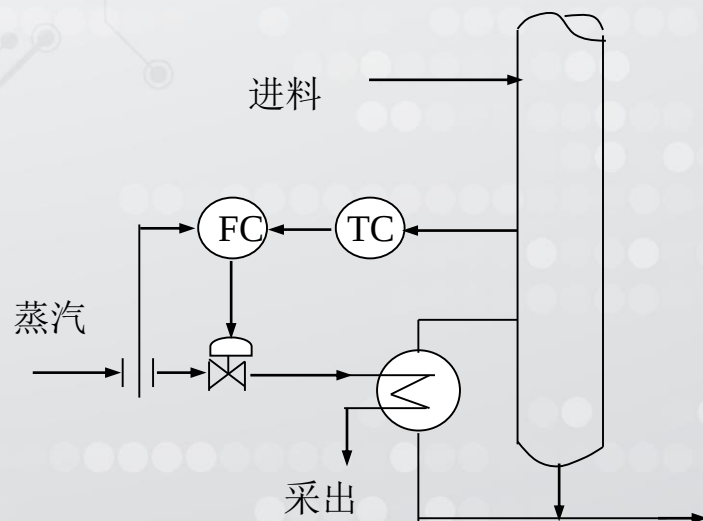
温度上升——TC输入增加

如果温度回落——压力降低

如果压力降低——TC输出减小

则**TC反作用**

例二：试确定精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统主、副控制器的正、反作用。已知控制阀为气闭式。



精馏塔提馏段温度与加热蒸汽
流量串级控制系统

副环：

已知控制阀为气闭式， K_V 符号为负；

当控制阀开度增大时，流量增大。 K_0 符号为正；

流量增加信号增加 K_{m2} 为正；

根据副环开环放大倍数符号为负的要求，副控制器应选**正作用**。

主环：

副被控变量流量增大时，主被控变量温度将上升， K_{01} 为正。故主控制器应选**反作用**。

仿真软件与流程行业自动化课程讨论群



CIMC-流程自动化工程
扫一扫二维码，加入群聊。



大赛微信公众号

大赛咨询

欢迎联系全国竞赛秘书处

Tel : 010-64124641

E-mail : siemenscup@163.com

Address : 北京化工大学 北京市朝阳区北三环东路15号

Website : www.siemenscup-cimc.org.cn